

החלק זה של הסיכום הוא בעיקר הערות ל
<http://math-wiki.com/images/3/38/AA2class5.pdf>

הגדרה

יהי $N = \{a \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} a^n = 0\}$ אוסף האיברים הנילפוטנטים.
 N הוא אידאל ונקרא הנילרדיקל.

תרגיל

הוכיח ש $N = \bigcap \{P \triangleleft R \mid P \text{ is prime}\}$

פתרון

נוכיח ש $\sqrt{I} = \bigcap \{P \triangleleft R \mid I \subseteq P, P \text{ is prime}\}$.
 יהי $a \in \sqrt{I}$, אז קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $a^n \in I$. נתון ש $I \subseteq P$, אז $a^n \in P$.
 ראשוני ולכן $a \in P$. קיבלנו שלכל P ראשוני שעבורו $I \subseteq P$, $a \in P$. על פי הגדרת החיתוך

$$a \in \bigcap \{P \triangleleft R \mid I \subseteq P, P \text{ is prime}\}$$

נניח בשלילה ש $a \notin \sqrt{I}$ ונוכיח ש $a \notin \bigcap \{P \triangleleft R \mid I \subseteq P, P \text{ is prime}\}$.
 אז מספיק להוכיח שקיים אידאל ראשוני $I \subseteq P$ כך ש $a \notin P$.
 $S = \{a^n\}_{n \geq 1}$ קבוצה סגורה כיפולית. משיעור שעבר קיים אידאל מקסימלי P ביחס
 לתכונה $P \cap S = \emptyset$ ולכן $a \notin P$.
 אם $I = \{0\}$ אז $a \notin P$.

$$N = \sqrt{\{0\}}, I = \{0\}$$

$$a^n \in I \Rightarrow a^n = 0$$

אם ניקח $I = \{0\}$, מהתרגיל הקודם

$$\sqrt{I} = \bigcap \{P \triangleleft R \mid I \subseteq P, P \text{ is prime}\}$$

$$\sqrt{\{0\}} = \bigcap \{P \triangleleft R \mid \{0\} \subseteq P, P \text{ is prime}\} = \bigcap \{P \triangleleft R \mid P \text{ is prime}\}$$

תרגיל 6:

<http://www.math-wiki.com/images/6/6d/AA2class6.pdf>

הגדרה

יהי R חוג קומוטטיבי עם יחידה, ותהי S תת קבוצה שמהווה מונויד ביחס לכפל שאינה כוולת מחלקי אפס.

נסמן ב- $S^{-1}R$ את מחלקות השיקלות של $S \times R$ תחת היחס

$$(x, r) \sim (s', r') \Leftrightarrow rs' = sr'$$

את המחלקה (s, r) מסמנים ב- $\frac{r}{s}$.

$S^{-1}R$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה ויש מונומורפיזם טבעי $i : R \rightarrow S^{-1}R$ המקיים $i(r) = 1$.

אברי S הולכים לאיברים הפיכים תחת מונומורפיזם זה.

$$i\left(\underbrace{x}_{\in S}\right) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1, x \\ x, 1 \end{pmatrix}}_{\in S^{-1}R}$$

$$\underbrace{\left(\frac{x}{1}, \frac{1}{x}\right)}_{\frac{x}{1} \cdot \frac{1}{x}} \sim (1, 1)$$